

以可靠性为中心的多状态单源单汇网络路径优化

白光晗 张 涛 郭 波

(国防科技大学信息系统与管理学院,长沙 410073)

摘 要 在考虑网络单元存在多状态特性的基础上,描述了一个单源单汇的多状态网络运输问题,建立了综合考虑可靠度、时间、成本的效用函数模型;并基于捕食搜索算法建立了问题的求解方法。最后,针对不同实例在 Matlab 上进行了试验,并与蚁群算法进行了对比,验证了算法的有效性和适用性。

关键词 多状态网络 随机流网络 单源单汇 可靠性 捕食搜索算法

中图法分类号 O224; **文献标志码** A

单点单汇的情况。

1 问题背景

传统的网络的组成单元(节点和边)仅存在正常和失效两种状态的假设,称为两状态网络(binary state network)。然而,对于大部分网络系统,网络组成单元的状态不仅仅是正常和失效两种,而存在多种状态,该类网络称为多状态网络(multi-state network),例如运输保障网络中的边(道路、桥梁等)虽然遭到了破坏而导致通行能力下降,但仍然具有一定的通行能力,此时该边即不处于正常状态,也不处于失效状态,而是一种中间状态。

根据可靠性定义,多状态网络的可靠性是指多状态网络系统在规定的条件下和规定的时间内完成规定功能的能力。由于不同的应用背景 and 实际需要,多状态网络可靠性因不同的任务而呈现出各自的特点。目前研究最多的是多状态网络运输问题中的端端可靠度问题,即“s-t”问题。在多状态网络中,“s-t”问题是指当网络中边对和节点对流的承载能力遵循统计独立的失效概率分布^[1-3]时,将一定量的数据或物品等,从源点s运送到汇点t的可靠度。根据源汇点的不同又分为单点单汇、单点多汇、多点单汇,点多多汇等任务^[4-6]。本文主要探讨

2 国内外研究现状

目前用于解决之一类问题的基本方法主要基于最小割集法和最小路集法。即根据具体问题求出满足相应条件的最小割集或最小路集,最后将得到的结果用不交化法、容斥原理等等方法计算出可靠性^[1-3]。设d-MP是将d单位的流从源点运送到汇点的最小路集。针对单点单汇多状态网络运输问题的可靠性,Jane^[1]给出了找到所有满足条件的d-MP的算法。Yeh^[2]从最小割集的角度出发,找到所有的d-MC的算法。Lin^[3]建立了考虑节点和边的承载能力都各自服从独立的概率分布条件下的多状态网络可靠性模型并给相应的算法。

对于一些任务,“s-t”问题需要在给定的时间内完成,此时可靠度可以描述为在T单位的时间内从源点到汇点传输d单位的流的概率,即在基本模型上增加了时间约束。文献[7]将最快路径问题引入到多状态网络可靠性评估模型中,给出基于最小路集的(d,T)-MPs的搜索算法。与基本模型不同的地方在于边的属性有两个,一个是承载能力,另一个是准备时间^[8,9]。现实中往往要考虑成本或预算的问题。此时可靠度可以描述为在C单位的成本内从源点到汇点传输d单位的流的概率,即在基本模型上增加了成本约束。Yeh^[10]针对有维修成本限

制的多状态运输网络可靠性问题进行了研究,并给出了相应的模型和算法。上述方法在求解方法上使用的是最小路集或最小割集找到 d -MPs、 d -MCs,然后再计算可靠性,这样可以获得较为精确的解析解;在考虑时间和成本上主要是将时间和成本作为约束条件加入到原来的模型上,作为判定 d -MP、 d -MC 是否可行的附加条件。这样可以使时间和成本作为限制条件,不用从根本上改变原来模型,较为简单。

但是随着多状态网络的不断增大,特别是很多现实生活的例子十分复杂,可能造成解空间太大而无法在有效的时间内求解。而对部分问题,没有特定的时间和成本限制,而是需要将时间、成本和可靠性综合考虑。对这些问题,目前相关的研究还较少。Lin^[11]提出了多状态网络的可靠性分配问题,并在原有基于最小路集/最小割集的数学模型的基础上,加入了遗传算法来解决这一问题。Zuo^[12]使用效用函数解决了多状态 n 中取 k 系统的优化设计问题,将研究了成本、可靠性和效用的关系,并用遗传算法进行求解。Pirmez 等人^[13]在考虑移动网络的选择时,将网络延时、带宽和丢失用效用函数表示并建立了三者统一的目标优化模型。这些研究虽不是针对“s-t”问题,但都在不同程度上对解决问题给予了启示。

3 问题描述与分析

3.1 符号和命名

$G = (N, A)$: 代表一个多状态网络,其中 $N = \{n_i | 1 \leq i \leq m\}$ 代表网络的节点集, A 代表边的集合。

d : 表示需要从源点运输到终点的总流量。

$f(i, j)$: 表示网络中边 $a(i, j)$ 的流量,流量值服从统计独立、离散有限、多值的特点。

$r(i, j)$: 表示网络中边 $a(i, j)$ 的可靠度,不同层级的流量对应不同的可靠度,流量越低对应的可靠度越高。

$c(i, j)$: 表示网络中边 $a(i, j)$ 的维修保障成本。不同成本对应不同的可靠度,成本越高,对应

的可靠度越高。

3.2 问题描述

现假设有如下任务:要把 n 个单位的维修保障资源,通过多状态网络 $G = (N, A)$ 从原点 S 运输到汇点 T ,要达到的目的是,找到一条可行的路径,在尽量短的时间内、用尽量少的费用完成任务,并保证任务的可靠度最高。问题中面临三个目标变量,三个变量之间存在相互依赖的关系。必须根据需要进行找到一个平衡点,来满足三个目标。

4 模型建立

根据问题的需要,要找到一条满足要求的路径,关键是要解决如何衡量这些要求。本文将时间、成本和可靠性综合考虑,提出一个效用函数来描述这些要求。首先定义目标函数,即在最大化可靠度的同时,最小化时间和成本。

$$\max(\omega_1 \Psi_R + \omega_2 \Psi_T + \omega_3 \Psi_C) \quad (1)$$

式(1)中,可靠性满意度可以用 $\Psi_R = \prod r(i, j)$ 衡量,由于路径是串联系统,用 $\prod r(i, j)$ 表示路径的可靠度。时间满意度用 $T = (T_0 - T_r) / T_0$ 衡量,这里 T_0 表示一个时间阈值, T_r 表示实际需要的时间。 $T_0 - T_r$ 表示如果实际时间低于阈值,结果为正,如果实际时间超过了阈值,结果为负;最后将结果进行归一化处理,统一量纲。同样的,成本满意度用 $C = [C_0 - \sum c(i, j)] / C_0$ 衡量, C_0 表示预算值, $\sum c(i, j)$ 表示实际的总成本。

目标函数的参数还需满足如下限制: $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1$, ω_i 的取值反映了具体问题的决策制定者对三个变量的态度。如果决策者认为可靠性是最重要的,而其他的因素可以不予考虑那么参数的取值为: $\omega_1 = 1, \omega_2 = 0, \omega_3 = 0$ 。如果决策者认为时间比成本重要,而成本又比可靠度重要,那么参数的取值为 $\omega_1 + \omega_2 + \omega_3 = 1, \omega_2 > \omega_3 > \omega_1$ 。通过建立效用函数,解决了衡量路径所需满足条件的标准,从而通过一个寻优的过程,对可能的路径进行比较,找到最优的解。

5 基于捕食搜索的模型求解

5.1 捕食搜索算法简介

捕食搜索(predatory search,简称PS)算法是由巴西学者 Alexandre Linhares 在 1998 年提出的一种用于解决组合优化问题的模拟动物捕食行为的空搜索策略。捕食搜索算法的思想来源于自然界捕食动物的捕食搜索过程。其搜索策略如下:若没有发现猎物则在整个捕食空间沿着一定方向进行快速的寻找;一旦发现猎物或迹象,则立即减慢速度,不停地巡回,在猎物或发现的迹象周围进行区域搜索,不断的接近猎物。若搜索一段时间后,没有找到猎物,捕食动物将放弃这种集中地搜索,继续在整个捕食空间寻找。在捕食搜索算法中,使用限制(restriction)来表征较优解的邻域大小。捕食搜索算法并不是一种具体的寻优计算方法,并没有给出在局域和全局如何进行具体的搜索,其本质上是一种平衡局域搜索和全局搜索的策略。

5.2 应用捕食搜索算法适用性分析

为了验证算法对该问题的适用性,给出一个具体的实例。图 1 是一个具体多状态网络,1 是源点,26 是汇点。设定如下数据:资源数量 $n=12$;参数值 $\omega_1=0.8, \omega_2=\omega_3=0.1$;每一条边 (i,j) 对应的流量限制以及不同流量对应的可靠度、时间和成本的数据在满足他们之间关系的基础上采用计算机随机生成。将多状态网络分为 5 层,对每个节点,将通过一条边可达的节点定义为该节点的领域。注意,路径中不能出现下一层节点回溯到上一层节点的情况。

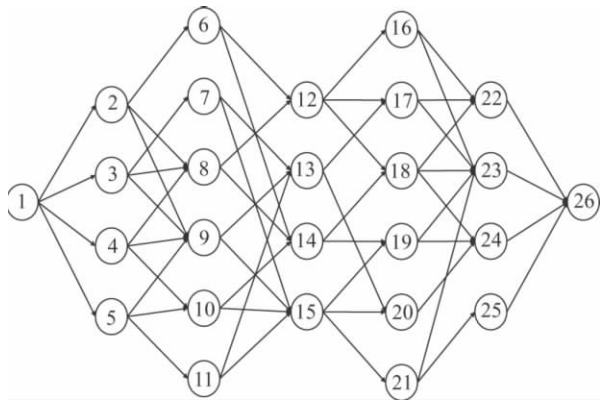


图 1 多状态网络运输问题实例

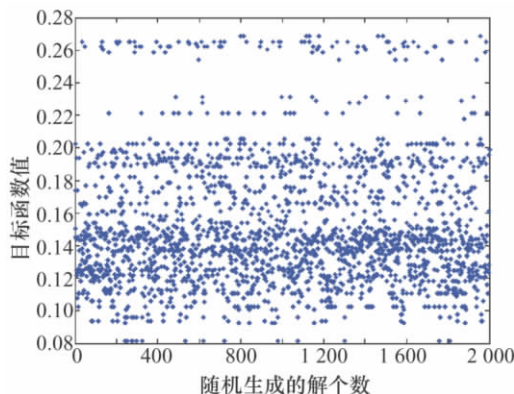


图 2 多状态网络运输问题的解分布

文献[16,17]指出,捕食搜索算法适用于 TSP 和超大规模集成电路的设计问题等组合优化问题。这类问题有一个共同的特点,就是问题的解具有较好的集中性,使得能够通过临域搜索的方式得到更好的解。针对上文提出的多状态网络运输问题,由于不能确定其是否具有与 TSP 问题类似的性质,应当进行事先的判断。这里我们采用随机生成大量解的方法,来研究该问题解分布的性质。如图 2 所示,为随机生成 2 000 个可行解的统计结果,可见多状态网络资源运输问题的解具有较好的集聚性:该实例中,主要集中在 0.12、0.14、0.2、0.26 附近。这就满足了应用捕食搜索算法的条件,即可以通过临域搜索得到更好的解。

5.3 算法设计流程

首先,结合该实际问题的特点以及捕食搜索算法的特征,对算法实现过程中的一些基本概念进行如下设定:解的距离采用 Bond 距离,即不同边的数量;邻域,暂时没有合适的邻域定义,采用随机的方法;限制,这里的网络是可分层的特殊化的网络,可以用不同的层数作为限制。同时我们也发现,这里是单向网络,那么从原点找汇点,跟从汇点找原点是一样的;因此在提升限制时,采用双向搜索,例如:限制[0]下已知解为 S—1—5—11—15—21—C;提升限制后,限制[1]下的解有两种方式,即 S—*—5—11—15—21—C 和 S—1—5—11—15—*—C;限制[2]下的解有两种方式,即 S—*—*—11—15—21—C 和 S—1—5—11—*—*—C。根

据捕食搜索算法基本思想,设计的程序流程如图 3 所示。

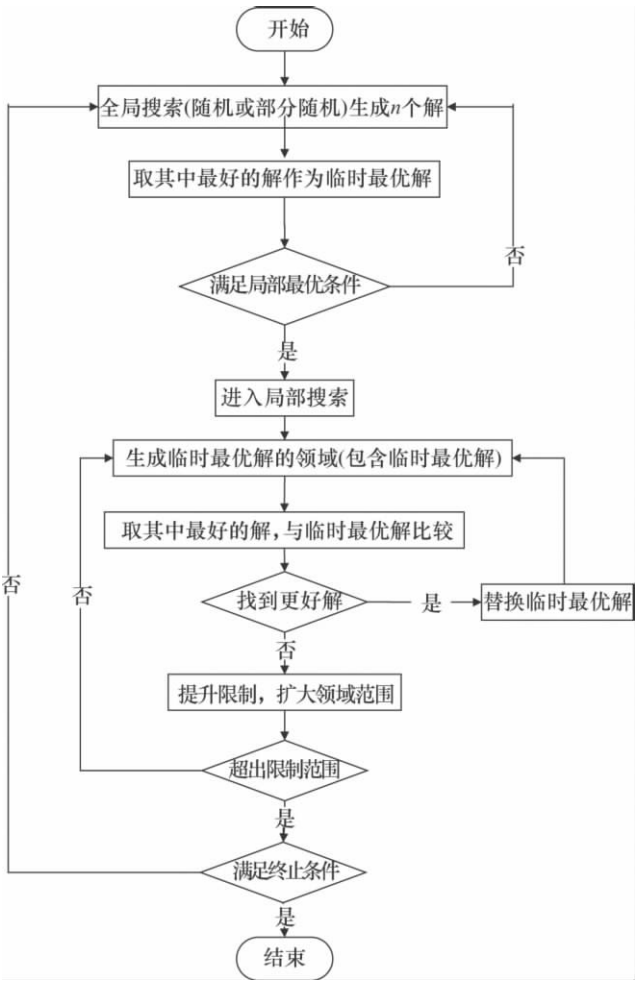


图 3 基于捕食搜索算法的多状态网络路径优化流程图

6 试验与分析

根据上文描述的模型和具体算法,在 Matlab 上进行编程试验。首先对上文提到的例子通过实验求解,通过 20 次迭代,优化结果是 1—3—7—15—21—25—26。这与适用传统解析的方法得到的结果一致。目标函数优化结果 0.268 6。20 次迭代的目标函数最优解统计如图 4(横坐标代表迭代次数,纵坐标代表目标函数值)。

蚁群算法作为另一种智能优化方法,在路径优化方面的应用已经非常广泛。因此将捕食搜索算法

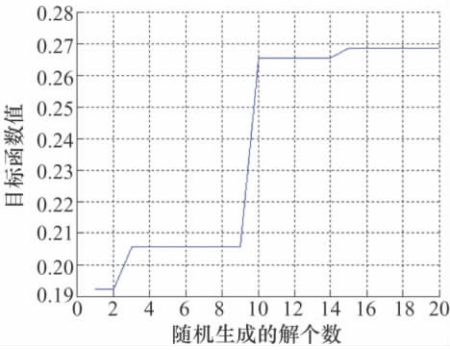


图 4 20 次迭代目标函数最优解统计

应用于解决一个较大规模的问题,同时采用蚁群算法进行求解,将结果进行对比,以证明捕食搜索算法的有效性。在不改变参数设定的情况下,增大问题的规模,即节点数和边数,如图 5 所示。

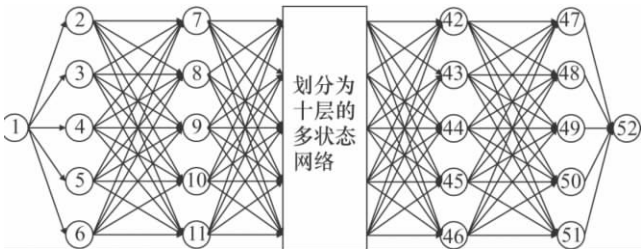


图 5 较大规模的多状态网络路径优化问题

除了设置网络参数矩阵、可靠度矩阵和保障费用矩阵,蚁群算法还需要设置信息素矩阵。这里另外设置选择概率矩阵,用于生成路径时进行选择。这样可以减少计算量,同时也便于编程实现。经过多次实验,将两种算法的结果进行比较。如图 6,可见,以蚁群算法的结果作为标准,可以证明捕食搜索算法的有效性。

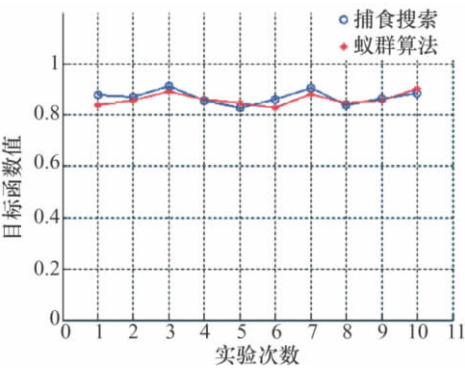


图 6 两种算法的结果比较

7 总结与展望

本文在多状态单源单汇网络相关领域研究的基础上,描述了一个单源单汇多状态网络“s-t”问题;并根据效用函数理论建立考虑时间、成本和可靠性的模型;随后基于捕食搜索算法进行了模型求解,并验证了算法对该问题的适用性;最后分别就不同的实例进行试验,并与蚁群算法进行了对比。实验结果证明文中的模型和方法对解决该类问题是有效的。下一步的工作主要集中在:一方面,本文所研究的问题只限于单源单汇的情况,下一步将问题扩展至多源多汇的情况;另一方面,将捕食搜索方法用于其他的多状态网络问题研究,例如多状态网络资源分配问题,多状态网络设计问题等等。

参 考 文 献

- 1 Lin J S, Jane C C, Yuan J. On reliability evaluation of a capacitated-flow network in terms of minimal pathsets. *Networks*, 1995; 3: 131—138
- 2 Yeh W C. A simple approach to search for all d-MCs of a limited-flow network. *Reliab Engng Syst Safety*, 2001; 71(1): 15—19
- 3 Lin Y K. A simple algorithm of r reliability evaluation of a stochastic-flow network with node failure. *Comput Oper Res*, 2001; 28(13): 1277—1285
- 4 Lin Yikuei. Overall-terminal reliability of a stochastic capacitated-flow network. *Mathematical and Computer Modeling*, 2002; 36: 173—181
- 5 Lin Yikuei. Reliability evaluation for overall-terminal multistate flow networks with bi-directed arcs. *Expert Systems with Applications*, 2010; 37(9): 6669—6674
- 6 Yeh Weichang. Evaluation of all one-to-many reliabilities for acyclic multistate-node distributed computing system under cost and capacity constraints. *Computer Communications*, 2003; 30: 3796—3806
- 7 Lin Yikuei. Extend the quickest path problem to the system reliability evaluation for a stochastic-flow network. *Computers and Operations Research*, 2003; 30: 567—575
- 8 Chen Y L, Chin Y H. The quickest path problem. *Computers and Operations Research*, 1990; 17: 153—161
- 9 Hung Y C, Chen G H. Distributed algorithms for the quickest path problem. *Parallel Computing*, 1992; 18: 823—834
- 10 Yeh W C. Multistate network reliability evaluation under the maintenance cost constraint. *Int J Production Economics*, 2004; 88: 73—83
- 11 Lin Yikuei, Yeh Chengta. Optimal resource assignment to maximize multistate network reliability for a computer network. *Computers & Operations Research*, 2010; 37(12): 2229—2238
- 12 Li Wei, Zuo M J. Optimal design of multi-state weighted k-out-of-n systems based on component design. *Reliability Engineering and System Safety*, 2008; 93: 1673—1681
- 13 Pirmez L, Carvalho Jr. J C, Delicato F C, et al. SUTIL - Network selection based on utility function and integer linear programming. *Computer Networks*, 2010; 54(13): 2117—2136
- 14 Watcharasitthiwat K, Wardkein P. Reliability optimization of topology communication network design using an improved ant colony optimization. *Computers and Electrical Engineering*, 2009; 35: 730—747
- 15 Aggarwal K K, Gupta J S, Misra K B. A simple method for reliability evaluation of a communication system. *IEEE Transactions on Communications*, 1975; 23: 563—565
- 16 蒋忠中,汪定伟. 车辆路径问题的捕食搜索算法研究. *计算机集成制造系统*, 2006; 12(11): 1989—1994
- 17 蒋忠中,汪定伟. 有时间窗车辆路径问题的捕食搜索算法. *控制与决策*, 2007; 22(1): 59—64

Reliability Centered Route Optimization in Multistate “s-t” Network

BAI Guang-han, ZHANG Tao, GUO Bo

(School of Information System and Management, National University of Defense Technology, Changsha 410073, P. R. China)

[Abstract] A multistate one source one sink “s-t” problem based on multistate characters of network elements is described. By building a utility function considering reliability, time and cost, an approach with predator search algorithm is formed to solve the problem. Finally, different experiments with Matlab are run to. By comparing the results with the approach using ant colony algorithm, the efficiency and feasibility are testified.

[Key words] multi-state network stochastic flow networks reliability intelligent optimization method predator search Algorithm